SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

一片黄油面包对地球公转的影响

路卡 [1]
比尔盖子中央科学院

ABSTRACT / 摘要
目的：黄油面包作为日常食物，尤其在欧美国家广受欢迎；地球作为人类的共同家园，更具有研究价值与现实意义。在这种具有共同点的情况下，本文决定对他们之间的关系做出思考。
结果：研究表明，在地球表面放置或举起一片黄油面包对地球公转的影响不具有现实意义 。
结论：本文采用国际广泛接受的数据和公式，如普朗克时间，牛顿第三定律，微分等方法，对研究问题进行理论性的计算

INDEX TERMS / 关键词
黄油面包，地球，天体物理

IMPACT STATEMENT / 影响声明 在地球表面放置或举起一片黄油面包对地球公转的影响不具有现实意义

I. INTRODUCTION / 引言

黄油面包是一种由面粉和白砂糖经发酵后制成的食物，具有一定的营养价值。地球，作为天体物理的一大组成部分，广泛出现于各种合理外推和天文初步发展阶段的文章之中。
本文将这二者相关联进行讨论，目的是为了探讨极小质量的物体在宏观尺度下对运动状态，尤其是运动方向的改变及Δt的大小，最终探讨这种变化是否具有现实和研究的价值和意义。

II. RESULTS / 结果

3.1理论模型与周期变化计算

考虑一片质量为 Δm=0.1kgΔm=0.1kg 的黄油面包被轻柔地放置于地球表面，并成为地球－太阳系统的一部分。假设该过程不引入任何外力冲量，即地球质心的位置与速度在附着瞬间保持连续，则轨道动力学的唯一扰动源于地球总质量的微小增加。
在牛顿二体问题框架下，地球相对于太阳的公转周期由下式给出：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{G(M_1 + M_2)}}$$

其中：
$a \approx 1.496\times10^{11}$m为日地轨道半长轴
$G=6.67430\times10^{-11}m^3kg^{-1}s^{-2}$为万有引力常数
$M_1=1.989\times10^{30}$kg为太阳质量
$M_2=5.972\times10^{24}$kg为地球质量

尽管 $M_2 \ll M_1$，但严格公式中仍包含地球质量，因此理论上地球质量的任何改变都会影响公转周期。将面包质量Δm视为微扰量（$\Delta m/M_1 \sim 5\times10^{-32}$），对周期进行一阶泰勒展开，可得周期变化量：

$$\Delta T \approx -\frac{1}{2}\cdot\frac{T_0}{M_1 + M_2}\cdot\Delta m$$

其中T_0=3.15576×10^7s为当前公转周期（1恒星年）。代入数值计算得：

$|\Delta T| \approx 7.9\times10^{-25}$秒

3.2 物理意义与可观测性评估

上述结果表明，单片黄油面包引起的公转周期变化约为8×10^{-25}秒。这一量级具有如下物理含义：

相对变化率仅为

$$\frac{|\Delta T|}{T0} \approx 2.5\times10^{-32}$$

即周期改变了约：

0.0000000000000000000000000000025%

时间尺度对比：

当前最精密的光学原子钟稳定度约为10^{-19}秒量级；

普朗克时间（理论最小时间单位）为5.4×10^{-44}秒；

即使累积整个宇宙年龄（约138亿年≈4.35×10秒），总偏差也仅为：

$$(7.9\times10^{-25})\times(4.35\times10^{17}) \approx 3.4\times10^{-7}\sim秒 = 0.34\sim\mu s$$

远低于任何实际测量系统的噪声水平

3.3 计算结论

通过公式计算推导可知，放置于地表的黄油面包对地球公转周期变化及时间尺度对比微乎其微，经过计算能够推导出较为精确的数值，其作为有质量的物体必定会造成影响，但在宏观视角下没有现实意义。

III. Discussion / 讨论

本文使用了多个被广泛承认的公式进行理论推导，最终求得一个具体的数值。很显然，在宏观尺度下，一片黄油面包对地球公转的影响可以忽略不计。

同时，本文将黄油面包近似地看作了一个质点，将举起和附着在地球表面地两种情况近似地看作一种，即后者。这无可避免地会使计算结果出现偏差，但考虑到尺度大小，本文仍将其忽略不计。

IV. Conclusions / 结论

本文填补了“一片黄油面包对地球公转影响”领域的空白。同时，在未来可以通过合理外推的方法，将黄油面包替换为其他小质量小体积物品，将地球替换为其他类地行星，以此进行计算。

V. Materials and Methods /材料与方法

本文假设黄油面包已静止附着在地球表面，成为地球系统的一部分，且黄油面包的质量大小为0.1kg。在此基础上，综合以下假设进行计算：

假设	说明
A1	太阳质量 M⊙固定不变（≈1.989×1030 kg）
A2	地球初始质量 M⊕=5.972×1024 kg
A3	黄油面包质量 Δm=0.1 kg，远小于地球（Δm/M⊕～10−26）
A4	面包被“温柔地”放置在地球表面，**不带来额外动量或能量**（即地球质心速度 v瞬间不变）
A5	日地系统为孤立二体系统，忽略其他行星摄动
A6	轨道仍为圆形（或半长轴 *a* 不变），仅周期因总质量变化而调整

同时，本文再使用牛顿二体问题中的轨道周期，即：

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{G(M_1+M_2)}}$$

Supplementary Materials / 补充材料

Newton, I. (1999). The Principia: Mathematical Principles of Natural Philosophy. Translated by I. B. Cohen & A. Whitman. University of California

Taylor, J. R. (2005). Classical Mechanics. University Science Books.

PressAcknowledgment / 致谢

广告位招租

References

填补了此领域的空白